

莆田“05·22”“JT88”轮工伤死亡事故调查报告

一、事故简况及调查概况

（一）事故简况

2016年5月22日约1700时，泰州JT船务有限公司所属的“JT88”轮从江苏江阴开往广东广州途中，在湄洲岛东南约11海里附近水域（概位：24° 50.7' N，119° 13.7' E），因主机第三缸喷油故障，停车漂航抢修主机期间一名船员发生工伤、经抢救无效死亡，属于一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，莆田海事局于5月23日成立事故调查组依法开展事故调查工作。调查组通过查阅当事船舶技术资料、船员资料；询问当事船员；现场勘验事故船舶等途径，获得现场勘验询问笔录、现场勘查记录、事故船舶水上交通事故报告书、当事船舶及船员证书等书证及其它证据材料共计29份。

二、船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

船舶名称	JT88	船舶登记号	0609120****
船舶呼号	BH**	船舶类型	干货船
国 籍	中国	船籍港	泰州
船 级	ZC	船体材料	钢质

载重吨	10383	总 吨	6735
总 长	134.42 米	净 吨	3771
型 深	9.00 米	型 宽	19.00 米
航 区	沿海	货舱数量	3
主机类型	内燃机	主机功率	2060KW
船舶所有人	陈**、杨**		
船舶经营人	泰州市 GT 船务有限公司		

2. 船舶检验情况

2015 年 12 月 14 日，江苏省泰州检验局对其进行了最近一次年度检验，并签发海上货船适航证书、海上货船载重线证书、海上船舶吨位证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防止生活污水污染证书等，船舶检验证书均在有效期内。

2012 年 05 月 16 日，泰州海事局对该轮签发了船舶最低安全配员证书，有效期至 2017 年 05 月 06 日。

3. 港口国监督检查情况

2016 年 05 月 06 日，秦皇岛海事局对该轮进行了最近一次 FSC 船旗国监督检查，发现 11 项缺陷，均为一般性缺陷，缺陷纠正代码为 17（开航前纠正缺陷）。检查发现的缺陷与本起事故无直接因果关系。

4. 船舶导航设施情况

该轮驾驶台配备 2 台雷达，4 台 VHF，2 台电子导航，1 部 GPS 导航仪器，1 台 AIS 等船上导助航设备功能使用情况正常。

5. 船舶航次情况

2016 年 5 月 19 日在江苏江阴港码头装载钢材约 10193 吨，约 1130 时装完货开航前往目的港广东广州港，开航时：艏吃水 6.6 米，尾吃水 6.9 米。5 月 22 日约 1700 时航经福建莆田湄洲岛东南方向距离约 11 海里附近水域。

（二）船员情况

该轮最低安全配员证书要求船舶最低安全配员为船长、大副、二副、三副、轮机长和大管轮各 1 名，水手 3 名，机工 2 名，专职 1 名或兼职 2 名 GMDSS 通用操作员。本航次该轮实际在船船员 13 名为：船长、大副、二副、三副、轮机长和大管轮各 1 名，水手 3 名，机工 2 名，管事 1 名，大厨 1 名，其中除管事、大厨两人外均持有有效的船员适任证书，符合该轮船舶最低安全配员要求。

船长：薛**，男，持有 2014 年 02 月 11 日签发的丙类 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号为：BHA11120140****，有效期至 2019 年 02 月 11 日。

轮机长：李**，男，持有 2012 年 02 月 09 日签发的 750-3000 千瓦船舶的轮机长适任证书，证书编号为：BFG22120120****，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

大管轮：郑**，男，持有 2012 年 10 月 25 日签发的丙类 750-3000 千瓦船舶的大管轮适任证书，证书编号为：BLA22220120****，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

机工：黄**，男，持有 2014 年 03 月 03 日签发的主推进装置 750 千瓦以上船舶的值班机工适任证书，证书编号为：BLA24520140****，有效期至 2038 年 11 月 05 日。

（三）公司情况

“JT88”轮国籍为中国，2015 年 06 月 30 日变更为陈**、杨**共有，船舶经营人、船舶管理公司（体系公司）为泰州市 GT 船务有限公司。公司持有江苏海事局 2012 年 01 月 09 日签发的符合证明 DOC，有效期至 2017 年 01 月 22 日，DOC 覆盖的船舶种类为其他货船。2012 年 05 月 22 日，该轮取得江苏海事局签发的安全管理证书 SMC，有效期至 2017 年 06 月 26 日。

三、现场勘查情况

“JT88”轮机舱环境整体脏乱，主机共八个缸，机工黄**发生工伤的位置在第三缸至第六缸之主机缸头排烟管罩顶面区域，主机机身外围以及机舱底层花铁板附近区域发现油污和油垢现象较为严重，人员作业时易发生溜滑；现场发现一双为黄**（据当事人大管轮证实）事发当时所穿的不防滑的胶底布鞋。

四、事故水域的通航环境情况

（一）气象、海况情况

综合莆田市气象台 5 月 22 日提供的气象预报、现场船舶航海日志记录和当事船员询问笔录情况分析认定：事发当时

莆田湄洲岛东南以外附近水域，东北风、风力 5-6 级，浪高约 1-2 米，能见距离约 3-5 海里。当地高潮潮时 1148 时、高潮潮高 597cm；低潮潮时 1843 时、低潮潮高 76cm。

（二）事故水域的通航环境情况

事发水域在莆田湄洲岛东南方向距离约 11 海里以外附近水域（概位 $24^{\circ} 50.7' N$ ， $119^{\circ} 13.7' E$ ）。事故水域为台湾海峡福建沿岸中小型船舶南北航线习惯航路，水深约 30 米，周边水域清爽，无碍航物。

五、事故经过

根据对事故船舶当事船员的询问笔录、水上交通事故报告书、现场勘查记录等，分析认定船上机工黄**工伤死亡的事故经过如下：

2016 年 5 月 19 日该轮在江苏江阴港装载钢材约 10193 吨，约 1130 时完货开航前往目的港广东广州港。

5 月 22 日约 1620 时该轮航经福建莆田湄洲岛东南方向距离约 11 海里附近水域。当班轮机员发现主机第三缸排烟温度低，判断为第三缸油头故障，主机停车漂航进行抢修。

约 1645 时，主机停车漂航，轮机长、大管轮和机工进行紧急抢修。当时，机工周**在集控室值守，轮机长和大管轮分别站在主机第三缸、第一缸左侧花铁板附近，机工黄**站在主机第三缸缸头排烟管罩上进行拆卸第三缸油头。

油头被拆卸出来后和专用拆卸工具连接在一起并放置在

第四、五缸缸头上方。机工黄**在准备清理缸头油头座上的油污和积炭，在上面走动时脚滑，不慎摔倒在第四、五缸缸头上的油头专用工具上，头部撞到第五、六缸之间的缸头罩上，轮机长和大管轮两人将黄**抱扶下至花铁板上进行人工呼吸、心脏按压等急救，约半小时后机舱人员用担架将黄拥兵抬到一层楼梯口处继续急救，等待救援。

约 1700 时，通过中高频 CH818 呼叫上海电台请求紧急救援，约 1710 泉州交管中心和莆田市海上搜救中心等通过 VHF 与该轮进行联系。

约 1950 时，“海巡 08528”抵达该轮接受伤船员。

约 2110 时，莆田市 120 急救车在湄洲文甲码头，医生对受伤船员进行现场急救，后经抢救无效死亡。

六、搜救或救助简要情况

2016 年 5 月 22 日 1733 时，莆田市海上搜救中心接到泉州市搜救中心转警后立即开展以下救援协调工作：通知“海巡 08528”立即前往事发水域开展救助；通知莆田市 120 急救车前往湄洲文甲接送受伤船员前往医院；报告市政府并通知相关单位做好救助工作。

约 2110 时，急救车在湄洲文甲码头，医生对受伤船员进行现场急救，经抢救无效死亡。

七、事故损失情况

本次“JT88”轮在湄洲岛东南方向附近水域主机停车漂

航进行抢修主机期间发生工伤事故，事故导致 1 名机工死亡。

八、事故原因分析

根据对事故船舶当事船员的询问笔录、水上交通事故报告书、航海日志、现场勘查记录，分析认定船上机工黄拥兵工伤死亡的事故原因分析如下：

（一）不安全行为分析

1. “JT88” 轮在抢修主机期间船员安全意识不足、未采取足够的安全防护措施。

该轮轮机长组织大管轮和事故当事人黄**在机舱里进行拆卸主机第三缸油头，作业前轮机长未向参与维修作业的人员进行维修作业部署，未向参与修理作业人员详细介绍作业安全注意事项；参与作业的 3 名船员均未采取戴安全帽、穿防滑工作鞋等个人安全防护措施。

对已拆卸出来的第三缸油头及专用工具，未进行适当的固定或放置至底层花铁板地面，而是随意放置在第四缸缸头排烟管罩顶面上，容易发生掉落或砸伤现场人员等危险事故。

机工黄**个人安全保护意识不够、安全防护措施不当，在未戴安全帽、未穿防滑工作鞋情况下站在油腻易滑的缸头罩顶面上作业，在清洁缸头油头座上的油污和积炭时不小心脚下生滑摔倒，其头部直接撞击到第五、第六缸之间主机缸身的油头排烟管罩而受伤；其左胸身体重要部位受到专用工具尖利分叉直接顶撞导致严重受伤。

2. 公司和“JT88”轮安全管理不到位。

公司体系文件仅制定了“船舶厂修管理须知”，未对船上重要设备的修理等制定操作须知，公司也未向船员提供该方面的安全和操作知识培训；该轮轮机长上船前未按体系文件要求在公司进行体系文件的职责熟悉培训，在船上也未开展任何相关的日常培训工作；该轮机舱内设备和工具随意乱堆放，机舱整体环境脏乱、油污严重，这些都集中反映了该轮机舱在平时的日常维护保养和安全管理等方面存在较大的不足和缺陷。

（二）不安全状态分析

“JT88”轮机舱环境整体脏乱油污，主机机身外围以及机舱底层花铁板附近区域均发现油污和油垢现象较为严重，易发生滑倒摔落等人员伤亡事故。

九、事故调查结论

综合事故原因分析，“JT88”轮在事发当时，当事船员安全意识不足、未采取足够的个人安全防护措施，不慎滑倒导致头部、胸部撞击硬物受伤是本起工伤死亡事故的直接原因；公司和船舶安全管理不到位是本起工伤死亡事故的间接原因。

十、安全管理建议

建议泰州市 GT 船务有限公司进行整改，落实相关责任，切实符合相关规定。应对本起事故进行深入分析，吸取教训，

应加强对船员的管理，增强船员的安全意识，防止类似事故发生。

1. 制定船上重要设备的修理的操作须知，并向新聘和在船船员提供相关操作培训，加强对船员在船舶维护保养等业务知识的考核，提高船员在船维护修理等业务水平。

2. 加强对新聘和在船船员在船工作期间的个人保护等安全防范知识培训，要求船员严格遵守安全生产相关的法律规定和体系文件要求等进行船上相关操作。

3. 加强对公司安全管理体系在船舶运行情况的监督检查，及时纠正各项不符合规定情况。要求公司人员严格遵守《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》(交通部令 2007 年第 6 号)的相关规定进行招聘船员，并加强对船员的职责熟悉和培训工作。

十一、附件

附件 1: “JT88” 轮机舱事发区域

附件 2: “JT88” 主机油头及其专用拆卸工具

附件 3: “JT88” 轮拆卸油头时事故船员穿的胶底布鞋

附件 4: “JT88” 轮拆卸油头时船员所穿的工作服

附件 2：“JT88” 轮机舱事发区域



附件 3：“JT88” 主机油头及其专用拆卸工具



附件 4：“JT88”轮拆卸油头时事故船员所穿的胶底布鞋



附件 5：“JT88”轮拆卸油头时船员所穿的工作服

